



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas de Información

SEMINARIO DE PRIVADO - INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN	Exámen Único Variante: "U" Fecha: 05/Octubre/2026 Tiempo: 3 horas Salón: Virtual Horario: Miércoles y Viernes de 20:00-23:00	Punteo: 08 puntos sobre 100.
Análisis de Sistemas		
Ing. Heriberto Antonio Escobar Menéndez		
Instrucciones Generales: Dejar constancia de todo lo realizado, si crea diagramas deben ser creados exclusivamente en DRAW.IO deben exportar a un archivo PDF y agregarme como colaborador en los mimos al correo hescobarm@miumg.edu.gt		Vo.Bo.  Ing. Heriberto Antonio Escobar Menéndez

Nombre: _____ Carnet: _____

Serie Única - (8 puntos) - Instrucciones: Desarrollar el siguiente problema:

Caso de Estudio: Automatización del Proceso de Manufactura en "Textiles Globales S.A."

Contexto General

La empresa **Textiles Globales S.A.** se dedica a la confección de prendas de vestir a gran escala. Actualmente, la gestión de su planta de producción se realiza de forma manual mediante planillas en papel y controles verbales, lo que genera retrasos, pérdida de información y falta de trazabilidad en los lotes de fabricación.

La gerencia desea evaluar la implementación de una solución tecnológica para modernizar la gestión operativa de la planta.

Descripción del Proceso de Manufactura y Controles

El proceso enfocado exclusivamente en el área de producción abarca desde el corte de la materia prima hasta la liberación del producto terminado. La secuencia operativa, los actores involucrados y los controles específicos se estructuran de la siguiente manera:

1. Orden de Producción y Habilitación de Tela

- **Participante:** *Jefe de Planta*
- **Acción:** Emite la Orden de Trabajo (OT) indicando el modelo, cantidad de prendas, color y tallas a fabricar.
- **Control Específico:** Verificación y registro del metraje de tela asignado contra el estándar teórico para evitar sobrantes no justificados.

2. Proceso de Corte de Piezas

- **Participante:** *Operario de Corte*
- **Acción:** Recibe el lote de tela y realiza el tendido y corte de piezas siguiendo los moldes.
- **Control Específico:** Registro obligatorio del conteo de piezas cortadas y cuantificación del porcentaje de merma o desperdicio generado.

3. Ensamble y Costura

- **Participante:** *Operario de Confección*
- **Acción:** Recibe el paquete de piezas cortadas y realiza el armado de las prendas en la línea de costura.
- **Control Específico:** Registro de avance por paquete terminado e identificación del tiempo empleado por lote para medir la eficiencia.

4. Control de Calidad y Empaque

- **Participante:** *Inspector de Calidad*
- **Acción:** Revisa prenda por prenda el acabado, costuras y dimensiones.
- **Control Específico:** Clasificación y conteo estricto de prendas aprobadas (de primera) y rechazadas (defectuosas con su causa: mancha, rotura, mala costura). Generación del código de lote para empaque.

Restricciones Tecnológicas y Perfil de Usuario

- **Nivel Sociotécnico:** Los operarios de corte, confección e inspección poseen un **nivel bajo o nulo de conocimiento informático**, no utilizan aplicaciones móviles complejas ni han interactuado previamente con sistemas de información empresarial. La interfaz propuesta debe considerar un diseño altamente intuitivo, visual (uso de colores, íconos grandes, botones claros) y con mínimos requerimientos de escritura de texto.
- **Infraestructura Actual:** La planta **no cuenta con ningún tipo de equipo informático**, servidores, dispositivos móviles, lectores de código de barras ni cableado de red.
- **Presupuesto:** Existe la disposición financiera para adquirir el equipamiento necesario, contratar servicios (locales o en la nube) y realizar la instalación, siempre que la inversión se justifique claramente en la evaluación económica.

Instrucciones para el Estudiante (Entregables)

Con base en la información proporcionada, el estudiante debe elaborar y presentar:

1. Estudio de Factibilidad Completo

- **Factibilidad Operativa:**
 - Evaluación de la adaptabilidad de los usuarios (resistencia al cambio, capacitación necesaria).
 - Diseño de estrategias de usabilidad enfocadas en personal con bajo nivel tecnológico.
- **Factibilidad Técnica:**
 - Evaluación y propuesta justificada de la infraestructura tecnológica requerida (servidores locales vs. servicios en la nube, red cableada/Wi-Fi industrial).
 - Selección y especificación de hardware para planta (p. ej., terminales de uso rudo, tabletas con interfaz simplificada, lectores de código de barras, etc.).
- **Factibilidad Económica:**
 - Análisis de costos (Inversión inicial en hardware/software, costos operativos, mantenimiento y capacitación) versus beneficios esperados (reducción de mermas, control de tiempos, eliminación de errores en papel).
 - Conclusión y recomendación viabilidad global del proyecto.

2. Diagramas DFD y Diagramas UML (Utilizar obligatoriamente DRAW.IO) Como parte del análisis se solicita lo siguiente:

- Stack de Tecnologías
- Diagrama DFD de Contexto
- Diagrama DFD Nivel 0
- Diagrama de Casos de USO sobre el proceso (uso de includes y extends)
- Diagrama de Secuencia
- Diagrama de Colaboración